ToddySoft Connect S7 Driver - Ignition 8.1

English version: README.md

Ignition-8.1-Modul zur Anbindung von Siemens-SIMATIC-Steuerungen — S7-300, S7-400, S7-1200, S7-1500 sowie Familiengeräte wie Simocode, Sinamics und LOGO! — über ISO-on-TCP. Der Treiber beherrscht sowohl klassisches S7Comm als auch S7CommPlus, das TLS-gesicherte native Protokoll der S7-1200 / S7-1500, und handelt beim Verbindungsaufbau zwischen beiden aus.

> **Hinweis zur Sprache:** Bedienoberfläche, Feld- und Abschnittsnamen sowie Menüpfade sind in Ignition durchgängig **englisch**. Diese Begriffe (z. B. *Host*, *Rack*, *Browse Queries*) bleiben daher auch in dieser deutschen Anleitung unverändert englisch, damit sie zur Oberfläche passen.

> **Wahl zwischen diesem Modul und dem S7-Web-API-Modul.** Dieses Modul ist der Weg für Prozessdaten: binäre Rahmen, gebündelte Lesevorgänge, echte Subscriptions. Das **S7-Web-API**-Modul erreicht Bereiche, die dieser Treiber nicht erreicht — Diagnosepuffer, Alarme, Betriebsart — über HTTPS, dabei etwa um den Faktor zehn langsamer je Tag und ohne Änderungsbenachrichtigung auf der Leitung. Verwenden Sie dieses Modul zur Datenerfassung und das Web-API-Modul für Diagnose oder dort, wo die Netzwerkrichtlinie ausschließlich HTTPS zulässt.

Installation

> **Dieses Modul ist ausschließlich für Ignition 8.1.** Es wird gegen das Ignition-8.1-SDK gebaut und läuft auf keiner anderen Hauptversion. Für Ignition 8.3 ist der separate Build `…-8.3.modl` zu installieren — die beiden sind nicht austauschbar, jedes Gateway braucht den passenden Build.
>
> **Ignition 8.0 und älter werden nicht unterstützt und können es auch nicht sein.** Das Modul baut auf der Gerätetreiber-API auf, die Ignition erst mit 8.1 eingeführt hat; auf 8.0 schlägt das Laden mit `NoClassDefFoundError: … opcua.server.api.AbstractDeviceModuleHook` fehl.
>
> Beide Builds tragen im Modul-Verzeichnis des Gateways denselben Namen; unterscheiden lassen sie sich an der installierten Datei oder an der Modulbeschreibung, die die Ignition-Version nennt.
>
> **Das OPC-UA-Modul von Ignition muss installiert sein und laufen.** Dies ist ein OPC-UA-Gerätetreiber: Er registriert sich am OPC-UA-Server von Ignition, und jeder Tag, den er bereitstellt, wird über diesen ausgeliefert. Fehlt das Modul, kann das Gateway das vorliegende nicht laden; im Log häufen sich dann `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError` zu Klassen aus `com.inductiveautomation.opcua…`. Das OPC-UA-Modul gehört zum Lieferumfang von Ignition und ist standardmäßig installiert; praktisch relevant wird das daher nur auf Gateways, auf denen es entfernt oder deaktiviert wurde. **Ignition 8.1 kann das Modul nicht für Sie ablehnen** — sein Deskriptor kennt keine Möglichkeit, eine Abhängigkeit als erforderlich zu kennzeichnen; diesen Mechanismus gibt es erst ab 8.3. Die Ursache wird aber unmittelbar vor dem Stacktrace im Klartext protokolliert. Suchen Sie in `logs/wrapper.log` nach:
>
> `Module "com.toddysoft.connect.…" depends on "com.inductiveautomation.opcua", but it doesn't exist.`
>
> Anschließend versucht Ignition dennoch, das Modul zu laden, was zu den oben genannten Klassenfehlern führt. Die Treiber von Inductive Automation verhalten sich in dieser Situation genauso; es handelt sich also um das Verhalten der Plattform und nicht um einen Fehler dieses Moduls.

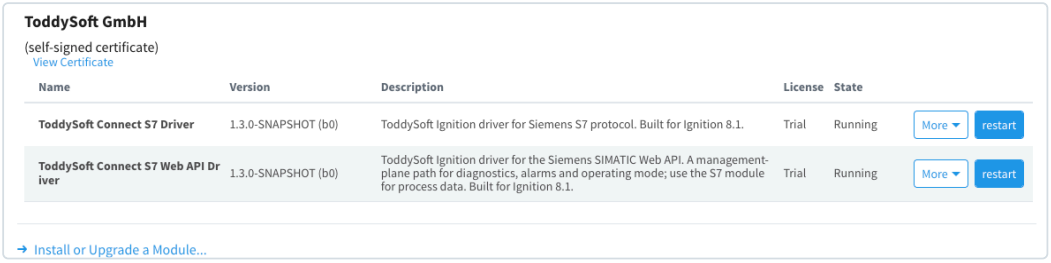
Die ToddySoft-Connect-Module sind mit einem selbstsignierten Zertifikat (ausgestellt auf *ToddySoft GmbH*) signiert und nicht mit einem öffentlich anerkannten Code-Signing-Zertifikat. Ignition bittet Sie daher einmalig, dieses Zertifikat während der Installation zu prüfen und zu akzeptieren - danach wird es für alle künftigen ToddySoft-Module mit demselben Zertifikat dauerhaft akzeptiert.

1. Öffnen Sie die Weboberfläche des Ignition Gateways und navigieren Sie zu **Config > System > Modules**. Scrollen Sie nach unten und klicken Sie auf **Install or Upgrade a Module...**.

2. Wählen Sie die Datei `ToddySoft-Connect-S7-Driver-8.1.modl` aus und klicken Sie auf **Install**.

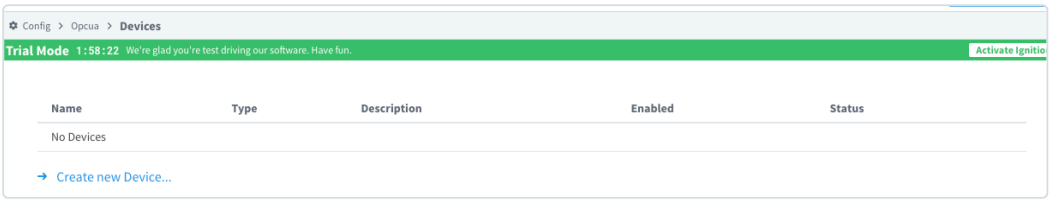
3. Ignition zeigt die Details des selbstsignierten Zertifikats (Subject und Issuer *ToddySoft GmbH*) zusammen mit einem Hinweis, dass das Modul nicht von Inductive Automation stammt. Prüfen Sie das Zertifikat, setzen Sie das Häkchen bei **I understand the risk and want to install this module** und klicken Sie auf **Add Certificate and Install Module**.

4. Das Modul ist nun vertrauenswürdig und wird unter der Gruppe **ToddySoft GmbH (self-signed certificate)** mit dem Status **Running** aufgeführt.

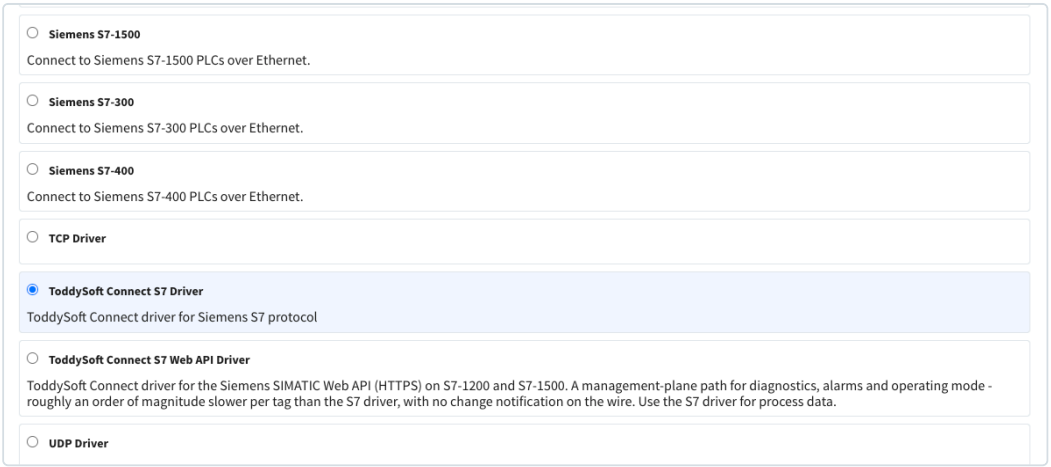


Erstellen einer Geräteverbindung (Device Connection)

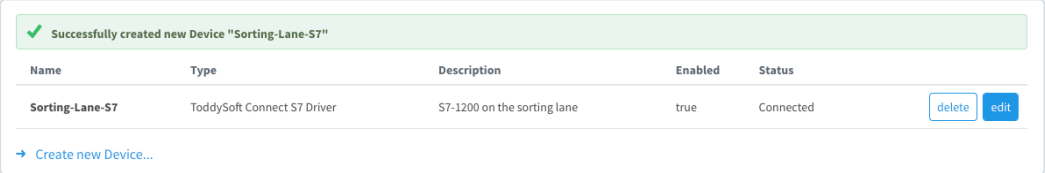
1. Gehen Sie zu **Config > OPC UA > Device Connections**.



2. Klicken Sie auf **Create new Device...**, wählen Sie **ToddySoft Connect S7 Driver** als Gerätetyp und klicken Sie auf **Next**.



3. Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen (siehe die Abschnitte unten) und klicken Sie auf **Save**.
4. Die neue Verbindung erscheint anschließend in der Liste der Device Connections.



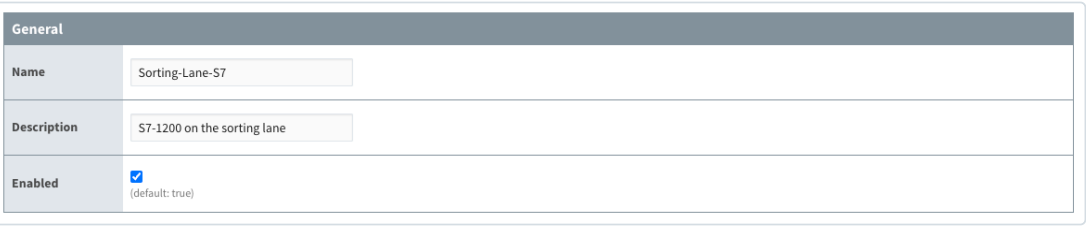
> **Die Gerätesuche ist eine Funktion von Ignition 8.3.** Sie benötigt das benutzerdefinierte Konfigurationsformular des 8.3-Moduls, das die Geräteeinstellungs-API von 8.1 nicht darstellen kann. Tragen Sie unter 8.1 Host, Rack und Slot von Hand ein — alles Übrige in dieser Anleitung gilt für beide Versionen. Eine Aktion *Test Connection* bietet dieser Treiber in keiner der beiden Versionen.

Einstellungsblöcke

Die Konfiguration ist in Kategorien gegliedert: **General**, **Transport Settings**, **S7 Settings**, **Audit Log Settings**, **Limits**, **TLS Settings** und **Authentication**.

General

Vergibt Name und optionale Beschreibung der Verbindung und steuert, ob sie aktiv ist.

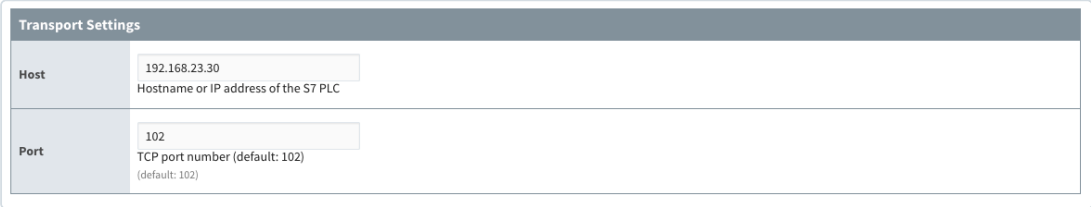


Einstellung	Beschreibung	Standard
Name	Eindeutiger Name dieser Geräteverbindung	
Description	Optionale Beschreibung dieser Verbindung	
Enabled	Ob die Verbindung aktiv ist	`true`

Unter diesem Namen wird die Verbindung in den übrigen Teilen von Ignition referenziert.

Ist `Enabled` nicht gesetzt, wird keine Verbindung aufgebaut, bis die Verbindung aktiviert wird.

Transport Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Host	Hostname oder IP-Adresse der SPS	
Port	TCP-Portnummer	`102`

Dieser Treiber hat keine Transport-Auswahl — und es fehlt auch keine. S7 spricht genau einen Transport, `cotp` (ISO-on-TCP nach RFC 1006), und **TLS ist hier kein Transport**: der S7CommPlus-Handshake läuft *innerhalb* der COTP-Rahmen auf demselben Port 102. Es gibt weder einen zweiten Port noch ein eigenes Schema zur Auswahl. Ob die Sitzung am Ende verschlüsselt ist, entscheidet der Block **TLS Settings** weiter unten, nicht dieser.

S7 Settings



Einstellung	Beschreibung	Standard
Rack	Rack-Nummer der SPS	`0`
Slot	Slot-Nummer der CPU	`1`
Read Timeout	Maximale Wartezeit auf Daten der Verbindung, bevor diese als verloren gilt, in Millisekunden	`5000`
Browse Queries	Filter für das Browsen von Symbolen. Mehrere Abfragen mit `;` trennen	`**`

Rack und Slot sollten Sie doppelt prüfen. Sie bestimmen, *welche CPU* im Rack die Sitzung adressiert. Ein falsches Paar verbindet sich häufig — mit einer anderen CPU, die dann völlig gültige Daten der falschen Maschine liefert. Üblich sind Rack 0 / Slot 1 bei

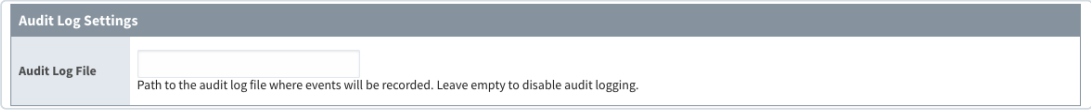
S7-1200 und S7-1500 sowie Rack 0 / Slot 2 bei klassischen S7-300 / S7-400.

Read Timeout ist die Zeit, die der Treiber auf einer bestehenden Verbindung auf Daten wartet, bevor er die Verbindung als verloren behandelt — das S7-Protokoll kennt kein Budget je Anfrage, und dies ist der nächstliegende Begriff, den es anbietet. Eine ausgelastete Steuerung erfordert keine Erhöhung, eine instabile Netzwerkstrecke schon.

(Vor 1.3.0 hieß dieses Feld unter Ignition 8.1 *Request Timeout* und benannte damit eine Einstellung, die das Protokoll nicht kennt. Geändert hat sich nur die Beschriftung; der konfigurierte Wert bleibt unberührt.)

Audit Log Settings

Das `Audit Log` schreibt wichtige Diagnoseinformationen in eine eigene Protokolldatei. Diese Datei kann schnell wachsen; es empfiehlt sich daher, sie nur zur Fehlersuche zu aktivieren.



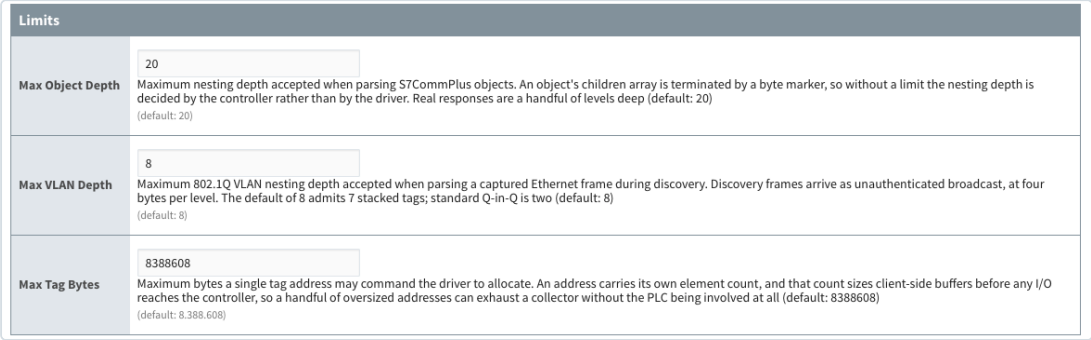
Einstellung	Beschreibung	Standard
Audit Log File	Absoluter Pfad der Audit-Log-Datei, in die Ereignisse geschrieben werden. Leer lassen, um sie zu deaktivieren	*(leer)*

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass der Benutzer, unter dem der `Ignition`-Prozess läuft, Schreibrechte auf diesen Pfad hat.

Das Audit-Log-System legt die Datei selbst an und rotiert sie (mit komprimierten Dateien daneben), sobald eine bestimmte Größe erreicht ist oder zeitgesteuert.

Limits

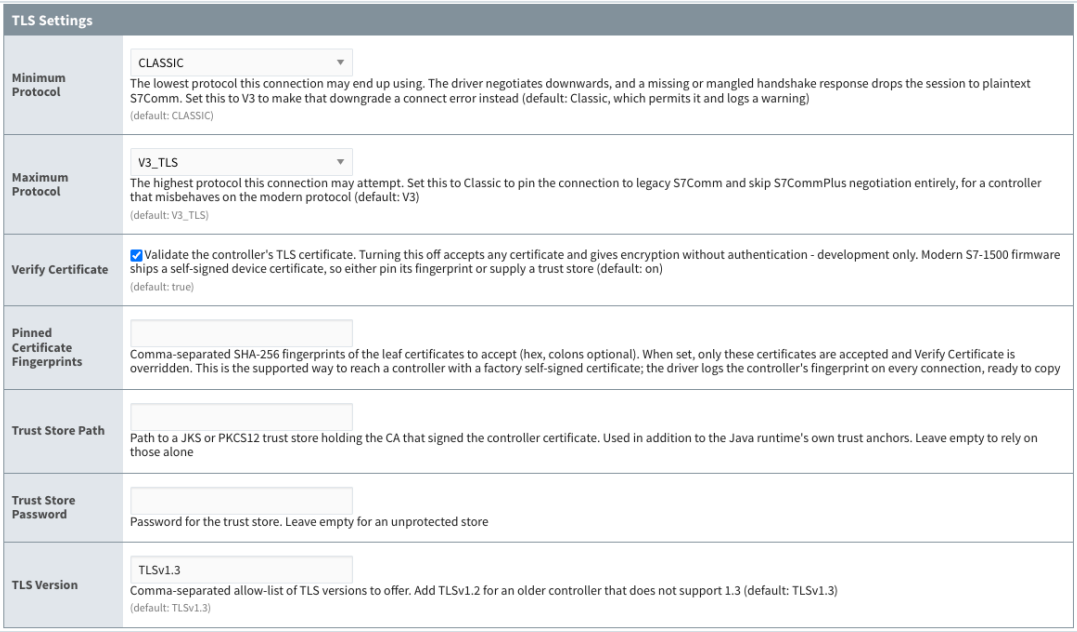
Obergrenzen für das, was die Steuerung den Treiber allokieren lassen kann. Jede begrenzt etwas, das die *Gegenseite* bestimmt, damit ein fehlerhaft arbeitendes Gerät — oder ein verstümmelter Rahmen auf der Leitung — das Gateway nicht erschöpfen kann. Die Standardwerte sind die des Treibers selbst; erhöhen Sie einen nur für eine Steuerung, bei der das nachweislich nötig ist. Unverändert erzeugen sie genau die Verbindung, die das Gerät auch vor Einführung dieser Einstellungen aufgebaut hat.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Max Object Depth	Maximale Verschachtelungstiefe beim Parsen von S7CommPlus-Objekten. Das Kind-Array eines Objekts wird durch eine Byte-Markierung beendet; ohne Grenze bestimmt also die Steuerung die Tiefe und nicht der Treiber. Echte Antworten sind wenige Ebenen tief.	`20`
Max VLAN Depth	Maximale 802.1Q-VLAN-Verschachtelungstiefe beim Parsen eines während der Suche aufgezeichneten Ethernet-Rahmens. Suchrahmen treffen als unauthentifizierter Broadcast ein, mit vier Byte je Ebene. Der Standardwert 8 lässt 7 gestapelte Tags zu; übliches Q-in-Q hat zwei.	`8`
Max Tag Bytes	Maximale Byte-Zahl, die eine einzelne Tag-Adresse den Treiber allokieren lassen darf. Eine Adresse trägt ihre eigene Elementanzahl, und diese Anzahl dimensioniert clientseitige Puffer, bevor überhaupt Daten zur Steuerung fließen.	`8388608`

TLS Settings

S7CommPlus kann die Sitzung innerhalb von TLS führen, und bei S7-1200 / S7-1500 tut es das im Normalfall. Diese Einstellungen entscheiden, ob das geschieht und was der Treiber auf der Gegenseite akzeptiert.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Minimum Protocol	Das niedrigste Protokoll, bei dem diese Verbindung landen darf	`CLASSIC`
Maximum Protocol	Das höchste Protokoll, das diese Verbindung versuchen darf	`V3_TLS`

Einstellung	Beschreibung	Standard
Verify Certificate	Das TLS-Zertifikat der Steuerung prüfen	`true`
Pinned Certificate Fingerprints	Kommagetrennte SHA-256-Fingerprints der zu akzeptierenden Zertifikate (hexadezimal, Doppelpunkte optional)	*(leer)*
Trust Store Path	JKS- oder PKCS12-Trust-Store mit der CA, die das Steuerungszertifikat signiert hat	*(leer)*
Trust Store Password	Passwort des Trust Stores. Für einen ungeschützten Store leer lassen	*(leer)*
TLS Version	Kommagetrennte Positivliste der angebotenen TLS-Versionen	`TLSv1.3`

Das Protokollfenster und die stille Herabstufung

> **Unter Ignition 8.1 führen die beiden Auswahlfelder die Werte als `CLASSIC` und `V3_TLS`.** Das Ignition-8.3-Modul schreibt dieselben zwei Optionen als *Classic (plaintext S7Comm)* und *V3 (S7CommPlus over TLS)* aus; Einstellung und Wirkung sind identisch, nur die Beschriftung in der Liste unterscheidet sich.

Der Treiber handelt **nach unten** aus. Bleibt die Handshake-Antwort der Steuerung aus oder ist sie verstümmelt, fällt die Sitzung auf unverschlüsseltes S7Comm zurück und arbeitet weiter — die Tags werden gelesen, das Gerät zeigt *Connected*, und nichts weist darauf hin, dass die Verschlüsselung fort ist. In einem feindlichen Netzsegment genügt es, eine einzige Antwort zu unterdrücken, um die Sitzung im Klartext zu führen.

Dieser Standard besteht, weil er mit der größten Bandbreite an Hardware zustande kommt; die Herabstufung wird mit `WARN` protokolliert. **Setzen Sie bei jeder sicherheitsrelevanten Verbindung *Minimum Protocol* auf `V3_TLS`.** Die Herabstufung wird damit zu einem Verbindungsfehler statt zu einer Warnung, die niemand liest.

Maximum Protocol wirkt in die andere Richtung: auf `CLASSIC` gesetzt, bindet es die Verbindung an klassisches S7Comm und überspringt die S7CommPlus-Aushandlung vollständig. Das ist der Notbehelf für eine Steuerung, die sich beim modernen Protokoll fehlerhaft verhält — keine Einstellung, zu der man beiläufig greift.

Dem Zertifikat der Steuerung vertrauen

Aktuelle S7-1500-Firmware liefert ein **selbstsigniertes Gerätezertifikat** aus. Es ist von keiner CA signiert, eine gewöhnliche Prüfung kann also nicht gelingen. Es gibt genau zwei ehrliche Wege:

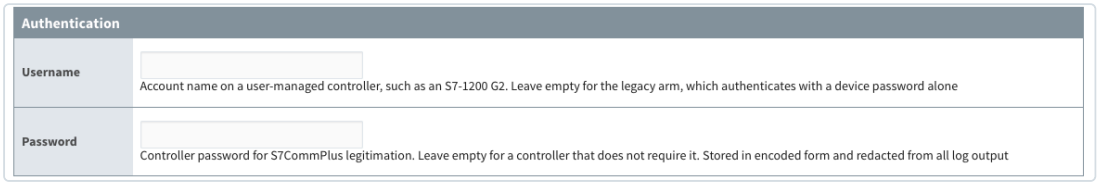
1. **Fingerprint pinnen** (empfohlen). Tragen Sie den SHA-256-Fingerprint der Steuerung in **Pinned Certificate Fingerprints** ein. Ist das Feld gesetzt, werden ausschließlich diese Zertifikate akzeptiert und *Verify Certificate* wird übersteuert. Der Treiber protokolliert den Fingerprint der Steuerung bei jeder Verbindung — Sie müssen ihn nie selbst berechnen. Dieser Weg ist sicher *und* funktioniert sofort.
2. **Trust Store hinterlegen**, wenn das Zertifikat von Ihrer eigenen CA signiert wurde. Der Store wird zusätzlich zu den Vertrauensankern der Java-Laufzeitumgebung verwendet.

Verify Certificate abzuschalten liefert Verschlüsselung ohne Authentifizierung — wer die Verbindung abfangen kann, kann das TLS selbst terminieren. Das ist eine Entwicklungseinstellung. Pinnen Sie stattdessen den Fingerprint; der Aufwand ist derselbe.

TLS Version steht auf `TLSv1.3`. Für eine ältere Steuerung ohne 1.3-Unterstützung ergänzen Sie `TLSv1.2` — das Feld ist eine Positivliste, `TLSv1.3,TLSv1.2` bietet also beide an.

Authentication

S7CommPlus-**Legitimation** — die einzige Authentifizierungsmethode dieses Treibers, und zwar eine auf Protokollebene. Sie läuft innerhalb der S7CommPlus-Konversation ab, sobald die Verbindung steht, und ist damit unabhängig von den TLS-Einstellungen oben: eine unverschlüsselte Sitzung kann legitimiert sein, eine verschlüsselte muss es nicht.



Einstellung	Beschreibung	Standard
Username	Kontoname auf einer benutzerverwalteten Steuerung, etwa einer S7-1200 G2. Leer lassen für den klassischen Weg, der allein mit einem Gerätepasswort authentifiziert	*(leer)*
Password	Passwort der Steuerung. Für eine Steuerung ohne Legitimationspflicht leer lassen	*(leer)*

Ob Sie das überhaupt benötigen, hängt vom **Schutzniveau** der Steuerung ab, das im TIA-Projekt festgelegt wird und vor dem Verbindungsaufbau nicht bekannt ist. Eine Steuerung, die keine Legitimation verlangt, verbindet sich ganz ohne Zugangsdaten — der Normalfall; lassen Sie beide Felder dann leer.

Authentifiziert wird über das Passwort. Ein Benutzername allein legitimiert nichts (beide Wege übertragen ein Passwort), es wird also nichts gesendet, solange kein Passwort gesetzt ist. Eine Auswahl des Verfahrens gibt es nicht: der Treiber wählt

anhand von Artikelnummer und Firmware der Steuerung zwischen dem klassischen und dem benutzerbezogenen Verfahren, und ein gesetzter Benutzername wählt das benutzerbezogene bereits aus.

Das Passwort wird kodiert gespeichert, und seit ToddySoft Connect 1.2.0 wird es dem Treiber als Objekt übergeben und nicht mehr in die Verbindungszeichenfolge geschrieben. Sie erscheinen damit weder im Gateway-Log noch in einem Support-Bundle noch in irgendeiner Zeichenfolge, die die Verbindung zitiert.

Tag-Adressierung

Dieser Treiber akzeptiert zwei Adressformen. Sie sind keine Alternativen zur freien Wahl: die absolute Form funktioniert überall, die symbolische nur auf S7-1200 / S7-1500 über S7CommPlus.

Absolute Adressen (alle Steuerungen)

Die absolute Adressschreibweise von Siemens:

```
%<Bereich><Offset>[.<Bit>]:<Datentyp>[(<Größe>)][[<Auswahl>]]
Bereich ::= DB<n> | M | I | Q | T | C
```

Adresse	Bedeutung
`%DB1:0:INT`	Vorzeichenbehafteter 16-Bit-Integer auf Byte 0 von DB1
`%DB1:4.0:BOOL`	Bit 0 von Byte 4 in DB1
`%DB1:10:STRING(20)`	S7-STRING (längenpräfigiert, bis 20 Zeichen) ab Byte 10 in DB1
`%DB1:0[0..9]:REAL`	Zehn Gleitkommawerte ab Byte 0 von DB1 — ein Bereich, beide Grenzen eingeschlossen
`%DB1:0[10]:REAL`	**Ein** Gleitkommawert, der elfte (Index 10). Ein bloßer Index ist ein einzelnes Element, keine Anzahl
`%DB1:0[4..7;1]:REAL`	Elemente 4–7 eines Arrays, das TIA als `Array[1..10]` deklariert
`%DB1:0[0..1][0..2]:INT`	Ein 2×3-Block aus Integern. Eine Klammer je Dimension; `[0..1,0..2]` ist dieselbe Auswahl
`%M0.0:BOOL`	Bit 0 von M0 (Merker-Bit)
`%I0:BYTE`	Eingangsbyte 0
`%Q0.5:BOOL`	Bit 5 von Q0 (Ausgangs-Bit)

Die längere Form `%DB<n>.DBX<Byte>.<Bit>:<Datentyp>` wird ebenfalls akzeptiert. Adressen stammen typischerweise aus dem Symbolexport des TIA Portals.

> **Eine Array-Auswahl steht *vor* dem Suffix `:TYP`** — `%DB1:0[0..9]:REAL`, nicht `%DB1:0:REAL[0..9]`. Die alte Position wird nicht mehr geparst, und die Fehlermeldung nennt den Ersatz. Die runde Klammer ist der deklarierten Länge einer Zeichenkette vorbehalten und bedeutet nichts anderes.

Symbolische Adressen (S7-1200 / S7-1500)

Auf einer S7-1200 oder S7-1500 lässt sich ein Tag über seinen Namen adressieren, in zwei gleichwertigen Formen:

Form	Beispiel	Hinweise
Bausteinname, in Anführungszeichen	`"MyDataBlock".g_plant.channels[2].setpoints[3]`	Die Anzeigeform des TIA Portals — direkt aus TIA kopierbar. Das ist die Form, die das Browsen erzeugt.
Bausteinnummer	`DB43.g_plant.channels[2].setpoints[3]`	Immer gültig. Wird verwendet, wenn der Name eines Bausteins fehlt oder nicht eindeutig ist.

Beide bezeichnen dasselbe Tag; bereits über die Nummernform geschriebene Adressen funktionieren unverändert weiter.

Warum der Bausteinname in Anführungszeichen steht. Ein Datenbaustein darf legitim `DB42` *heißen*; ein bloßes `MyDataBlock.myVar` ließe sich also von der Nummernform nicht unterscheiden, ohne jeden Bausteinnamen der Steuerung zu kennen. Die Anführungszeichen erlauben außerdem Leerzeichen und Punkte im Bausteinnamen ohne Maskierung — `"OPC Data".myVar`, `"Plant.Line1".speed`.

Ein mehrdeutiger Name wird abgelehnt, nicht geraten. Der Name stammt aus dem Typnamen-Attribut der Steuerung; zwei Instanz-Datenbausteine desselben Funktionsbausteins können deshalb dieselbe Zeichenkette melden. Eine solche Adresse schlägt mit einer Meldung fehl, die die kollidierenden Bausteine nennt — statt den zuerst geladenen zu nehmen und aus einem als erfolgreich gemeldeten Lesevorgang falsche Werte zu liefern.

Ein Baustein- oder Speicherbereichsknoten ist ein Behälter, keine Adresse. Im Browse-Baum tragen ein Datenbaustein (`"MyDataBlock"` / `DB42`) und ein Speicherbereich (`%M`, `%I`, `%Q`) kein Tag und melden weder lesbar noch schreibbar. Lesen Sie die Kindknoten, nicht den Knoten selbst. `%DB42:0:BYTE` bleibt eine völlig gültige, von Hand geschriebene Adresse — nur der Browse-Baum bietet sie nicht mehr stellvertretend für einen ganzen Baustein an.

Über **Browse Queries** (z. B. `DB1.*`) steuern Sie, welche Symbole beim Browsen im Ignition Designer erscheinen.

Tag-Gruppen (Tag Groups)

Standardmäßig werden alle Tags in der Standard-Tag-Gruppe erfasst, das heißt alle ausgewählten Tags werden im Standardintervall von einmal pro Sekunde abgefragt.

Werden unterschiedliche Intervalle benötigt, legen Sie weitere Tag-Gruppen an, konfigurieren dort die gewünschten Intervalle und weisen die Tags den entsprechenden Gruppen zu.

Lizenzdiagnose

Meldet ein Gerät ein Lizenzproblem, erklärt das Modul die Ursache direkt am Gateway. Öffnen Sie **Status > Other > ToddySoft Licence (S7)**. Ein Gerät mit einem Lizenzproblem meldet das in seinem Status und verweist dorthin.

Die Diagnose zeigt:

- **welches Gateway** es ist, und seine Rolle, wenn es Teil eines redundanten Paares ist;
- **die Ignition-Lizenz** dieses Moduls auf diesem Gateway: aktiviert, Testphase läuft (mit ihrem Ende) oder Testphase abgelaufen;
- **welche ToddySoft-Lizenzdaten angekommen sind**: wie viele Teile, ob sie vollständig sind, und eine Prüfsumme, die die Lizenz kennzeichnet, ohne sie preiszugeben;
- das **Urteil des Treibers** und die **Ursache** in Worten.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`IGNITION_UNLICENSED`	Ignition wendet auf diesem Gateway keine aktivierte Lizenz auf dieses Modul an (Testphase läuft oder ist abgelaufen). ToddySoft-Lizenzdaten kommen nur mit einer aktivierten Lizenz an.	Einen Lizenzschlüssel aktivieren, der dieses Modul auf diesem Gateway abdeckt. In einem redundanten Paar braucht jeder Knoten seine eigene Aktivierung. Ist ein Schlüssel aktiviert und diese Ursache bleibt, siehe Fehlerbehebung: Ignition beurteilt das Modul unter Umständen nach einem älteren, abgelaufenen Schlüssel, der es ebenfalls abdeckt.
`NO_DATA_FOR_DRIVER`	Der aktivierte Schlüssel enthält keine ToddySoft-Lizenz für diesen Treiber.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`DATA_INCOMPLETE`	Die Lizenzdaten sind unvollständig oder beschädigt angekommen.	Den Bericht an ToddySoft senden; die Lizenz muss neu geliefert werden.
`DATA_REJECTED`	Der Treiber hat die gelieferte Lizenz abgelehnt; der Grund wird angezeigt.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`RUNNING_ON_BUNDLED_TRIAL`	Eine Lizenz wurde geliefert, aber nicht angenommen; der Treiber läuft mit seiner eingebauten Testlizenz, bis diese endet.	Den Bericht an ToddySoft senden.
`NOT_CHECKED`	Lizenzdaten sind angekommen, aber der Treiber hat kein Urteil abgegeben – etwa weil er nicht geladen werden konnte.	Den Bericht an ToddySoft senden.

Ursache	Bedeutung	Was tun
`VALID`	Lizenziert; Stufe und Ablaufdatum werden angezeigt.	Nichts.
`NOT_YET_KNOWN`	Die ersten Sekunden nach dem Start, bevor Ignition einen Lizenzstatus meldet.	Kurz warten.

Einen Bericht an den Support senden. Die Diagnose gibt es als Klartext-Bericht – das, was bei jeder Lizenzfrage mitzuschicken ist. Die Seite zeigt ihn zum Markieren und Kopieren an. Derselbe Text steht angemeldeten Benutzern unter `http://<gateway>:<port>/data/com.toddysoft.connect.s7/licence-report` bereit. Er enthält keine Lizenzdaten, keine Schlüssel, keine Zugangsdaten und keine Kundendaten. In einem redundanten Paar schicken Sie den Bericht beider Knoten.

Das Gateway-Log enthält denselben Bericht einmal bei jeder Änderung der Lizenzsituation.

Fehlerbehebung

Lizenzprobleme nach dem Aktivieren eines neuen oder verlängerten Lizenzschlüssels — `DATA_INCOMPLETE` mit „duplicate fragment index" oder `IGNITION_UNLICENSED` mit „trial expired" in der Lizenzdiagnose:

- **Am Gateway sind gleichzeitig zwei Lizenzschlüssel aktiviert, die dieses Modul abdecken**, meist ein verlängerter oder erweiterter Schlüssel neben dem alten. Ignition übergibt dem Modul die Lizenzdaten beider Schlüssel in nummerierten Teilen mit denselben Nummern; das Modul kann nicht erkennen, welche Teile zusammengehören, behält von jedem Paar einen, und die zusammengesetzte Lizenz ist unlesbar. Je nachdem, welche Teile es behält, werden Geräte abgewiesen oder laufen mit der eingebauten Testlizenz des Moduls, bis diese abläuft.
- Ist einer der beiden Schlüssel **abgelaufen**, beurteilt Ignition das Modul unter Umständen allein nach diesem: Die Diagnose zeigt `IGNITION_UNLICENSED` („trial expired - no activated licence applies to this module") und „Data: none received", obwohl der neue Schlüssel erfolgreich aktiviert wurde.
- Pro Gateway genau **einen** aktivierten Lizenzschlüssel behalten, der dieses Modul abdeckt: den alten unter **Config > System > Licensing** deaktivieren und anschließend das Modul (oder das Gateway) neu starten. In einem redundanten Paar jeden Knoten prüfen.

Das Modul lädt nicht, oder im Log erscheinen `ClassNotFoundException` bzw. `NoClassDefFoundError`:

- Das **OPC-UA**-Modul von Ignition fehlt oder ist deaktiviert. Dieser Treiber ist ein OPC-UA-Gerätetreiber und kann ohne dieses Modul nicht geladen werden. Installieren bzw. aktivieren Sie es unter **Config > System > Modules** und starten Sie das Gateway neu — siehe Installation

Das Gerät zeigt „Faulted":

- Prüfen, ob Hostname/IP der SPS erreichbar ist
- Prüfen, ob **Rack** und **Slot** zur physischen Konfiguration passen — `0` / `1` bei S7-1200 und S7-1500, `0` / `2` bei klassischen S7-300 / S7-400
- Sicherstellen, dass Port 102 nicht durch eine Firewall blockiert wird
- Gateway-Logs prüfen: **Status > Diagnostics > Logs**

Das Gerät verbindet sich, liefert aber Werte der falschen Maschine:

- Fast immer ein falsches **Rack**/**Slot**-Paar, das eine andere CPU im selben Rack adressiert. Sie verbindet sich, und sie liefert Daten.

Tags haben schlechte Qualität:

- Prüfen, ob die Variable im SPS-Programm existiert
- Schreibweise und Groß-/Kleinschreibung prüfen; ein Bausteinname in Anführungszeichen muss exakt dem in TIA entsprechen
- Sicherstellen, dass das SPS-Programm läuft
- Eine absolute Adresse mit der Array-Auswahl hinter dem Typ — `%DB1:0:REAL[0..9]` — wird nicht mehr geparst; die Auswahl vor den Typ setzen

Schreibvorgänge werden abgelehnt, obwohl Lesen funktioniert:

- Das im TIA-Projekt festgelegte **Schutzniveau** der Steuerung regelt Schreiben getrennt vom Lesen. Hinterlegen Sie das Steuerungspasswort unter **Authentication** oder senken Sie das Schutzniveau in TIA.

Die Verbindung ist unverschlüsselt, obwohl die Steuerung TLS beherrscht:

- Der Treiber handelt nach unten aus; eine fehlende oder verstümmelte Handshake-Antwort lässt die Sitzung auf unverschlüsseltes S7Comm zurückfallen und protokolliert ein `WARN`. Setzen Sie **Minimum Protocol** auf `V3_TLS`, damit daraus ein Verbindungsfehler wird. Siehe *Das Protokollfenster und die stille Herabstufung*.

Die TLS-Verbindung schlägt fehl:

- Ein werkseitig selbstsigniertes Gerätezertifikat kann eine gewöhnliche Prüfung nicht bestehen. Fingerprint unter **Pinned Certificate Fingerprints** pinnen — der Treiber protokolliert ihn bei jeder Verbindung
- Bei einem von der eigenen CA signierten Zertifikat **Trust Store Path** setzen
- Bei einer älteren Steuerung `TLSv1.2` in **TLS Version** ergänzen

Docker-bezogene Probleme

Anders als bei ADS trägt das S7-Protokoll keine Identität dieser Seite der Verbindung; die interne Adresse eines Containers wird der Steuerung also nie mitgeteilt und es muss nichts abgeglichen werden. Ein Gateway in einem Bridged-Container verbindet sich normal mit einer S7-Steuerung, solange Port 102 routbar ist.

VPN-bezogene Probleme

Eine über VPN erreichte entfernte Steuerung erfordert von diesem Treiber aus demselben Grund nichts Besonderes: es gibt keine Quell-Identität zu konfigurieren. Schlägt die Verbindung fehl, ist es gewöhnliche Erreichbarkeit — prüfen Sie, ob Port 102 geroutet und nicht blockiert ist.

Mehrere Geräte an derselben SPS

Mehrere Ignition-Geräte dürfen dieselbe Steuerung gleichzeitig adressieren; es gibt keine Gateway-Identität, die kollidieren könnte wie bei ADS. Begrenzt ist die Steuerung selbst: eine S7-300 oder S7-400 verfügt über eine kleine feste Zahl an Verbindungsressourcen, und sind diese erschöpft, werden weitere Verbindungsversuche abgewiesen, bis eine freigegeben wird. Eine S7-1200 / S7-1500 hat deutlich mehr, aber ebenfalls keine unbegrenzte Zahl.

Verbinden und trennen sich Geräte an derselben Steuerung reihum, zählen Sie zunächst die Verbindungen, die die Steuerung insgesamt bedient — TIA-Portal-Sitzungen und HMIs eingeschlossen —, bevor Sie einen Fehler im Modul suchen.

Versionshistorie

Unveröffentlicht — 1.3.0

Basiert auf ToddySoft Connect 1.3.0.

- **Neu:** dieses Handbuch.
- **Geändert:** die Einstellung **Request Timeout** heißt jetzt **Read Timeout**, und ihre Beschreibung sagt, was sie tatsächlich bewirkt. Der s7-Treiber kennt kein Anfrage-Timeout — der Wert wurde immer schon als Lese-Timeout des Treibers übertragen, also als die Zeit, die er auf Daten wartet, bevor er die Verbindung als verloren behandelt. Die alte Beschriftung benannte damit eine Einstellung, die das Protokoll nicht kennt. Geändert haben sich nur Beschriftung und Beschreibung; der konfigurierte Wert bleibt erhalten und wirkt unverändert. Unter Ignition 8.3 war die Beschriftung bereits korrekt.
- **Neu:** Lizenzdiagnose – warum ein Gerät lizenziert ist oder nicht, direkt am Gateway, mit einem Bericht für den Support. Siehe Lizenzdiagnose.
- **Neu:** Hinweis zur Fehlerbehebung, wenn an einem Gateway zwei Lizenzschlüssel gleichzeitig aktiviert sind, die dieses Modul abdecken. Siehe Fehlerbehebung.

- **Geändert:** Datums- und Zeit-Tags haben neue Werttypen. DATE und DATE_AND_TIME sind DateTime-Werte (bisher ein DateTime-Tag, der Epoch-Millisekunden als Zahl enthielt); TIME und LTIME sind Millisekunden, TIME_OF_DAY und LTIME_OF_DAY Millisekunden seit Mitternacht (Int64). Schreibzugriffe nehmen dieselben Formen an. Skripte und Bindings, die die alten Werte verwenden, müssen angepasst werden.
- **Behoben:** Ein Schreibzugriff, den die SPS ablehnt, schlägt jetzt auch in Ignition fehl, mit dem Grund als Status (zum Beispiel `Bad_TypeMismatch` für einen Wert des falschen Typs). Bisher wurde jeder Schreibzugriff als erfolgreich gemeldet, und die Ablehnung stand nur im Gateway-Log.
- **Behoben:** Ein Tag, der noch nicht gelesen wurde oder dessen letzter Lesezugriff fehlschlug, liest nicht mehr 0 mit guter Qualität (Good). Vor dem ersten Lesen hat er keinen Wert und die Qualität Uncertain; nach einem fehlgeschlagenen Lesen behält er seinen letzten Wert mit schlechter Qualität (Bad) bis zum nächsten erfolgreichen Lesen.
- **Behoben:** Wird der letzte Tag einer Tag-Gruppe (oder Abfragerate) entfernt, zeigt das Gerät nicht mehr *Connection Lost*. Ein Lesezugriff, der in diesem Moment noch lief, ließ das Gerät mit `Batch '...' not found` im Gateway-Log fehlschlagen, und es blieb bis zu einem Neustart in diesem Zustand.
- **Geändert:** Ein durchsuchtes Array ist ein Ordner, benannt nach dem Array und seinem Indexbereich (zum Beispiel `arr[0..9]`), der seine Elemente enthält; bisher lagen die Elemente direkt neben den übrigen Knoten. Ein Array von Strukturen zeigt je Element einen Ordner mit dessen Komponenten (zum Beispiel `pts[2].x`). Jedes Element behält seinen OPC-Item-Pfad, bestehende Tags funktionieren also weiter.